MANUAL OPERACIONAL & TÉCNICO

Explosão Açaí

Documentação Completa da Plataforma de Delivery e Gestão

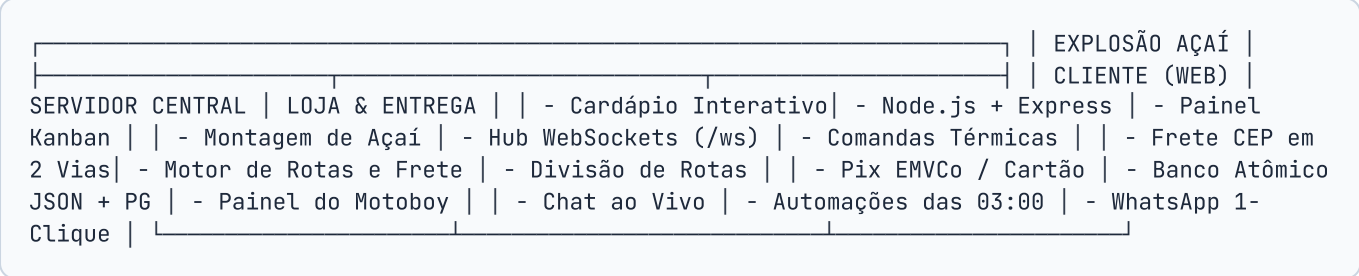
Versão do Sistema:	**2.0 (Produção)**
Ponto de Partida (Loja):	**CEP 14404-250 (Aeroporto 3)**
Cidade de Operação:	**Franca - SP**
Testes Automatizados:	**34 Aprovados (100%)**
Sincronização:	**WebSockets em Tempo Real**
Data do Documento:	**Novembro / 2026**

Sumário Geral

1. **Arquitetura Geral da Plataforma** — Ecossistema em tempo real e sincronização
2. **Módulo 1: Cardápio Digital do Cliente (`/`)** — Personalização, CEP inteligente e checkout
3. **Módulo 2: Painel Administrativo e Kanban (`/admin`)** — Gestão de pedidos e loja
4. **Módulo 3: Central de Rotas & Painel do Entregador (`/motoboy.html`)** — Waze, Maps e despacho
5. **Módulo 4: Central de Chat em Tempo Real** — Atendimento isolado e respostas rápidas
6. **Módulo 5: Regras Comerciais, Frete e Pagamentos** — Trajeto real por vias e travas antifraude
7. **Módulo 6: Automações, Impressão Térmica e Relatórios** — Virada do dia e financeiro
8. **Estrutura Técnica, Testes e Deploy** — Clean Architecture, testes e Render

1. Arquitetura Geral da Plataforma

O **Explosão Açaí** é uma solução completa desenvolvida para alta performance e estabilidade operacional. O ecossistema conecta em tempo real os clientes, a cozinha, a expedição/balcão e os entregadores através de uma conexão contínua de **WebSockets bidirecionais**.



> **Sincronização Instantânea:** Qualquer ação executada no painel administrativo (como mudar um pedido para "Em Preparo" ou "Saiu para Entrega") reflete instantaneamente na tela do cliente e do entregador sem recarregar a página.

2. Módulo 1: Cardápio Digital do Cliente (/)

A interface do cliente foi construída com foco na conversão rápida de pedidos pelo smartphone, eliminando a barreira de download de aplicativos.

🍧 Personalização de Copos e Produtos

- **Seleção de Tamanhos:** fotos nítidas, descrições detalhadas e valor base do copo.
- **Acompanhamentos Grátis com Limite Rígido:** a loja define quantos acompanhamentos o cliente pode escolher sem custo (ex: até 3 grátis). Ao atingir o limite, a interface bloqueia seleções extras ou as direciona para os adicionais pagos.
- **Adicionais Pagos Ilimitados:** o cliente pode adicionar quantos itens extras desejar, calculando os acréscimos automaticamente.
- **Frutas e Caldas:** organização em abas para que o cliente monte o açaí em etapas claras.
- **Observações Especiais:** campo aberto para instruções específicas de preparo.

📍 Cálculo de Frete Inteligente em Duas Vias

> **Origem Fixa da Loja:** O cálculo tem como ponto de partida oficial o CEP **14404-250** (*Rua Renato Lourenço Fernandes Rosa, 1721 · Aeroporto 3, Franca/SP*).

- **Digitando o CEP (8 dígitos):** consulta automática ao ViaCEP, preenchimento instantâneo da Rua e Bairro e cálculo imediato do valor de entrega.
- **Digitando o Nome da Rua (a partir de 3 caracteres):** pesquisa no catálogo de logradouros oficiais de Franca/SP, preenchendo automaticamente o CEP e o Bairro correspondentes.
- **Regra do Frete Grátis:** pedidos com raio real de até **2 km** da loja recebem **Frete Grátis (R$ 0,00)**.

💳 Formas de Pagamento no Checkout

Forma	Funcionamento	Regra de Segurança da Loja
Pix Instantâneo	Gera o Copia e Cola EMVCo oficial e QR Code PNG escaneável na hora.	A comanda da cozinha **só imprime** após a loja conferir o valor e confirmar "Pago".
Cartão na Entrega	Cliente seleciona Débito ou Crédito para levar a maquininha.	Impressão imediata liberada na cozinha.
Dinheiro	Cliente informa se precisa de troco e para quanto.	Calcula o troco exato para a comanda e painel do motoboy. Impressão imediata liberada.

3. Módulo 2: Painel Administrativo e Kanban (`/admin`)

Área de controle total da operação, protegida por senha de segurança (`RafaeLL@2`).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────┐
Novos | 🍦 Em Preparo | 🛵 Saiu/Pronto | 📦 Entregues Hoje | 🧾 Pedidos Concluídos | | 📥
(Aguardando| (Na bancada de| (Em rota ou no | (Concluídos no dia| (Histórico arquivado | |
aceite) | montagem) | balcão) | atual) | permanentemente) |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📋 Fluxo das Colunas do Kanban

- 📥 **Novos Pedidos:** recebe novos pedidos com alerta sonoro estridente contínuo até o operador aceitar.
- 🍦 **Em Preparo:** pedidos que estão sendo produzidos na cozinha.
- 🛵 **Pronto para Entrega / Balcão:** pedidos prontos aguardando despacho de motoboy ou retirada pelo cliente.
- 📦 **Entregues Hoje:** pedidos finalizados no expediente de hoje, permitindo conferência rápida do caixa diário.
- 🧾 **Pedidos Concluídos:** histórico permanente de vendas anteriores, arquivado de forma segura.
- ↩️ **Devolvidos à Loja:** registro de pedidos que saíram para entrega mas retornaram (cliente ausente, interfone quebrado), exigindo preenchimento de justificativa.
- ❌ **Cancelados:** pedidos cancelados com estorno dos insumos e motivo registrado.

📲 Notificações de WhatsApp em 1 Clique

Cada pedido possui botões dedicados que abrem o WhatsApp Web ou aplicativo com mensagens pré-formatadas contendo o primeiro nome do cliente, itens e situação:

- `Confirmar & Preparar` ➔ *"Olá [Nome], seu pedido #X foi confirmado e já está sendo preparado!"*
- `Saiu para Entrega` ➔ *"Olá [Nome], seu pedido #X acabou de sair com o nosso entregador!"* (acompanha chave Pix caso o pagamento seja na entrega).
- `Pronto no Balcão` ➔ *"Olá [Nome], seu pedido #X já está pronto e embalado no balcão!"*

🏪 Controle de Expediente da Loja

- **Botão Liga/Desliga Instantâneo:** fecha a loja no cardápio imediatamente com 1 clique.
- **Agendamento Automático por Dia:** configure horários de abertura e fechamento para cada dia da semana (ex: Domingo das 13h às 23h; Segunda fechado; Sexta até 23h30).

4. Módulo 3: Central de Rotas & Painel do Entregador (`/motoboy.html`)

Projetado para eliminar gargalos logísticos no momento em que múltiplos pedidos saem simultaneamente da loja.

🗺️ Mapa de Despacho & Divisão Flexível de Rotas

- **Visualização no Mapa:** todos os pedidos com status "Pronto para Entrega" são marcados no mapa interativo com seus respectivos bairros e endereços.
- **Quantidade Flexível de Motoboys (1 até quantos você tiver):**
  O sistema não fica fixo em nenhum número de entregadores! Você pode escolher **1 motoboy** (cria rota única com todas as entregas) ou **2, 3, 4, 5, 6 ou mais motoboys** usando os botões `+` e `-` ou digitando o número de motoboys que vieram trabalhar no dia.
- **Divisão Equilibrada em Abas:**
  Ao clicar em ⚡ **Gerar Rotas**, o sistema calcula o equilíbrio das entregas e cria botões dedicados (`🛵 Rota 1`, `🛵 Rota 2`, etc.). Clicando em qualquer aba, o mapa e a lista filtram instantaneamente apenas as entregas daquele motoboy.
- **Como a Rota é Passada para o Motoboy:**
  Ao clicar em 📲 **Enviar Rota via WhatsApp para Entregador**, a loja digita o WhatsApp do motoboy (o sistema memoriza o número para as próximas vezes) ou abre o WhatsApp Web direto para selecionar o contato. O entregador recebe:
  - Sequência numerada de paradas com horário de saída;
  - Nome do cliente, telefone e endereço completo;
  - **Ponto de referência destacado** (ex: cor da casa, portão, interfone);
  - Instruções financeiras claras (valor exato a cobrar em dinheiro, troco a levar, maquininha ou alerta "Já Pago via Pix - Não Cobrar");
  - Link direto de cada entrega para ele abrir no smartphone (com botões de 1 toque no **Waze** e **Google Maps**);
  - **Link Geral Multi-Paradas do Google Maps:** com apenas 1 toque, o motoboy inicia a navegação GPS com todas as paradas traçadas em sequência otimizada!
- **Atualização em Lote:** botão `🛵 Marcar Rota em Entrega` que atualiza simultaneamente todos os pedidos daquela rota para "Saiu para Entrega" no cardápio dos clientes.

📱 Tela Mobile do Motoboy (`public/motoboy.html`)

🚗 Botões de Navegação Direta

1 toque para abrir o destino direto no **Waze** ou no **Google Maps** sem precisar digitar o endereço.

📍 Destaque de Ponto de Referência

Caixa amarela de alta visibilidade com as observações do cliente (ex: *"casa de esquina portão preto"*).

💵 Resumo Financeiro

Indica claramente se o pedido já está pago via Pix ou se deve receber em dinheiro/cartão com o troco exato.

✅ Confirmação pelo Celular

O próprio entregador confirma a entrega no celular dele, atualizando o painel da loja em tempo real.

5. Módulo 4: Central de Chat em Tempo Real

Sistema de atendimento multiconversa integrado diretamente na plataforma, eliminando a dependência do WhatsApp para suporte imediato.

- **Isolamento Absoluto de Mensagens:** cada cliente conversa exclusivamente em sua própria sala autenticada; é tecnicamente impossível um cliente visualizar mensagens de outro.
- **Identificação do Pedido Ativo:** ao clicar no cliente na central de mensagens da loja, o cabeçalho exibe o pedido em andamento, itens e endereço.
- **Respostas Rápidas Pré-Configuradas:** botões de 1 clique para agilizar o suporte (*Em Preparo*, *Saiu para Entrega*, *Pronto no Balcão*, *Agradecimento*).
- **Notificações Sonoras e Visuais:** alerta auditivo e título da aba dinâmico (`💬 Nova mensagem de [Nome]!`) para a equipe nunca perder chamados.
- **Resposta Automática com Loja Fechada:** quando o cliente manda mensagem e a loja está fechada (manualmente ou fora do expediente), o sistema envia uma resposta imediata e acolhedora informando o horário de abertura e que o recado foi anotado, sem deixar o cliente sem resposta. Configurável com texto personalizado na Aba 9 de Configurações.

6. Módulo 5: Regras Comerciais, Frete e Pagamentos

📐 Calibração Geográfica em Franca/SP (Saída: CEP 14404-250)

A taxa de entrega é baseada no trajeto real por vias públicas partindo do Jardim Aeroporto 3:

Região / Bairro de Destino	Distância Real de Trajeto	Valor Comercial do Frete
Jd. Aeroporto 1, 2, 3, 4, Mundo Novo, Universitário	0,5 km a 1,5 km	GRÁTIS (R$ 0,00)
Jd. Santa Cruz	3,5 km	R$ 4,50
Jd. Elimar, Santa Lúcia, Recanto Elimar	4,5 km	R$ 4,50
Parque Progresso	5,0 km	R$ 5,00
Vila São Sebastião	5,2 km	R$ 5,50
Jd. Paulistano / Paulista	6,0 km	R$ 6,00
Vila Formosa / Jd. Noêmia	6,5 km a 6,8 km	R$ 6,50 a R$ 7,00
Centro / Bairro Estação	8,0 km a 8,5 km	R$ 8,00 a R$ 8,50
Cidade Nova / Consolação	9,8 km	R$ 10,00
Parque Vicente Leporace 1 e 2	14,2 km a 17,0 km	R$ 14,50 a R$ 17,00
Jd. Vera Cruz / Miramontes / Petrópolis	15,0 km a 16,0 km	R$ 15,00 a R$ 16,00

🛡️ Trava de Segurança Contra Golpes do Pix

> **Proteção de Caixa:** Pedidos com forma de pagamento "Pix" entram com a bandeira de pagamento pendente. O sistema **bloqueia a impressão térmica e o envio para a cozinha** até que o operador da loja confira o extrato do banco e clique em *Confirmar Pix* no painel.

7. Módulo 6: Automações, Impressão Térmica e Relatórios

🖨️ Impressão Térmica Inteligente (58mm / 80mm)

- **Comanda de Cozinha:** exibe apenas o essencial para a montagem: número do pedido, tamanho do copo, complementos grátis, adicionais pagos e observações da receita.
- **Comanda de Balcão / Entrega:** exibe nome do cliente, telefone, endereço completo, pontos de referência, forma de pagamento e valor de troco.

🌙 Automação da Virada do Dia (03:00 de Brasília)

O sistema possui um agendador interno (cron) que é acionado pontualmente às **03:00 da madrugada no horário de Brasília**:

- Os pedidos concluídos do expediente anterior são arquivados permanentemente na coluna `Pedidos Concluídos`.
- A coluna `Entregues Hoje` é zerada para iniciar o novo dia de trabalho de forma limpa.
- Nenhum dado é perdido: todo o histórico continua acessível nos relatórios financeiros.

📊 Relatórios Gerenciais & DRE

- Faturamento total bruto e líquido;
- Ticket médio por pedido;
- Total de taxas de entrega arrecadadas para controle de motoboys;
- Faturamento discriminado por forma de pagamento (Pix, Cartão, Dinheiro);
- Ficha técnica por produto com cálculo de margem de lucro e alerta visual de prejuízo caso o custo de insumos ultrapasse a margem de segurança.

8. Estrutura Técnica, Testes e Deploy

📦 Arquitetura em Camadas (Clean Architecture)

O código foi desenvolvido de forma modular, separando as regras de negócio da infraestrutura:

- `src/domain/entities/` : Entidades puras de negócio (`Order` , `Product` , `Coupon`) com regras de troco, descontos e validações.
- `src/application/services/` : Serviços especializados (`FreightService` , `OrderService` , `CatalogService` , `ChatService` , `ReportService`).
- `src/infrastructure/` : Conectores de banco de dados (JSON atômico e PostgreSQL), WebSockets, impressão térmica e geração de Pix.
- `src/presentation/` : Rotas da API REST, controladores e middlewares de autenticação.

🧪 Suíte de Testes Automatizados (34 Testes)

Todos os cenários críticos são verificados antes de qualquer atualização:

```
> node --test tests/**/*.test.js

✓ Explosão Açaí — Testes das 4 Correções Finais (4 testes)
✓ Explosão Açaí — Testes de Integração da API (8 testes)
✓ Explosão Açaí — Automação do Histórico Diário e Regras de UI (7 testes)
✓ Explosão Açaí — Testes de Domínio e Regras de Negócio (7 testes)
✓ Explosão Açaí — Testes das Novas Funcionalidades (8 testes)

TOTAL: 34 testes aprovados (0 falhas) — 100% de cobertura nos fluxos críticos.
```

🚀 Infraestrutura & Deploy em Produção

- **Repositório GitHub:** integrado com branches `master` e `main` .
- **Hospedagem Render:** deploy contínuo automático com monitoramento de integridade e SSL ativo.
- **Persistência Garantida:** banco de dados atômico com gravação segura contra quedas de energia.
